Тема 11
часть1

# *Проверка гипотез о виде закона распределения (непараметрические гипотезы)*

# Постановка задачи

есть набор экспериментальных данных

$$x_1, x_2, \ldots x_n$$

надо проверить гипотезу о виде закона распределения x

# *Критерий Пирсона (хи-квадрат)*

Сначала представляют экспериментальные данные в виде гистограммы.

Пространство значений исследуемой случайной величины $S$ разбивают на $r$ интервалов $S_1$, $S_2 \ldots S_r$ (каждый интервал содержит примерно одинаковое число событий $\upsilon_i$).

строят гистограмму

$$\boxed{\sum_{i=1}^{r} \nu_i = n}$$

.

Гистограмме сопоставляется некоторая конкретная вероятностная функция, которая наилучшим образом (по мнению экспериментатора) описывает экспериментальные данные.

Гипотетическая вероятностная функция внутри интервалов принимает значение $p_i(S_i)$

$$\sum_{i=1}^{r} p_i = 1, \; p_i > 0$$

Каждому интервалу $S_i$ соответствует $\nu_i$ –выборочных значений и

Значит, любому интервалу $S_i$

можно поставить в соответствие, с одной стороны, $\nu_i/n$ – экспериментальную вероятность попадания в интервал

и гипотетическую вероятность $p_i$.

В соответствии с общим принципом наименьших квадратов в качестве меры расхождения выбираем величину

$$z = \sum_{i=1}^{r} c_i \left( \frac{\nu_i}{n} - p_i \right)^2$$

При этом $c_i$, строго говоря, произвольны.
Однако ясно, что *ci* должны содержать учёт абсолютных величин $p_i$.
Поэтому вводят веса $c_i = n/p_i$.
Пирсон доказал, что если $c_i = n/p_i$, то величина $Z$ обладает очень важным свойством

$$Z = n\sum_{i=1}^{r} \frac{1}{p_i}\left( \frac{\nu_i}{n} - p_i \right)^2 = \sum_{i=1}^{r} \frac{\nu_i}{np_i} - n \sim \chi_{r-l-1}^{2}$$

где $l$ – число параметров, которые оцениваются из выборки

# Пошаговая инструкция для проверки гипотезы по критерию Пирсона

- Выборку объёма *n* разбивают на *r* интервалов (так, чтобы *r*>7 и каждый интервал содержал бы не меньше 5 значений; количество значений в каждом интервале должно быть примерно одинаково)
- На основе выборочных (вида гистограммы) данных выбирают гипотезу
- Оценивают параметры (и их количество *l*)
- Оценивают число степеней свободы $k = r-l-1$.
- Выбирают уровень значимости $\alpha$
- Из таблицы находят $\chi^2_{\alpha,k}$
- Для каждого интервала вычисляют число попаданий $\nu_i$
- Для каждого интервала вычисляют гипотетическую вероятность *pi*
- Вычисляют

$$\boxed{Z = n\sum_{i=1}^{r}\frac{1}{p_i}\left(\frac{\nu_i}{n} - p_i\right)^2}$$

- Производят сравнение:
- - гипотеза принимается $Z<\chi^2_{\alpha,k}$
- - гипотеза отвергается. $Z>\chi^2_{\alpha,k}$

# Операции при обработке прямых многократных измерений

- Исключают известные систематические погрешности
- Вычисляют оценку измеряемой величины
- Вычисляют среднее квадратическое отклонение результатов измерений
- Проверяют наличие грубых погрешностей
- Проверяют гипотезу о принадлежности измерений нормальному распределению
- Вычисляют доверительные границы случайной погрешности
- Вычисляют доверительные границы неисключенной систематической погрешности
- Вычисляют доверительные границы погрешности оценки измеряемой величины

- Для определения доверительных границ погрешности доверительную вероятность принимают 0.95
- (можно применять 0.99 для случаев, которые не представляется возможность сузить границы или в особых случаях, например, важных для здоровья человека)

# Положения ГОСТ 8.736-2011

- Проверяем гипотезу о принадлежности результатов измерений нормальному распределению.
- При N<15 проверку не проводят
- При 15<N<50 проверку поводят по составному критерию
- При N>50 проверку проводят по критерию Пирсона

Проверку гипотезы о нормальности распределения проводят с уровнем значимости от10% до 2%.

# Рекомендации по разбиению на интервалы

Число интервалов **m**

Число экспериментов **n**

1. **Равной длины**

Не менее 6 интервалов и не более 20

Иногда число интервалов= 12+-2!

Формулы разные

Старджеса $m=\log_2(n)+1$

Брукса $m=5 \lg n$

Гаеде $m=n^{0,5}$

**2.Неравной длины**

Интервалы должны иметь равную вероятность попадания

$mmin=0.55n^{0.4}$

$nmax=1.25n^{0.4}$

В наименьшем интервале не меньше 10 (5) значений

Если распределение двухмодальное, то число интервалов должно быть увеличено в два раза

# Рекомендации ГОСТ 8.736-2011 по построению интервалов

| **Число результатов измерений** | **Рекомендуемое число интервалов** |
|---|---|
| 40-100 | 7-9 |
| 100-500 | 8-12 |
| 500-1000 | 10-16 |
| 1000-10000 | 12-22 |

# Составной критерий по ГОСТ 8.736-2011 15<n<50

1-ая часть

Вычисляется значение сл. величины

$$d = \frac{\sum_{i=1}^{n} |x_i - \overline{x}|}{\sqrt{n \sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2}}$$

Сравнивают с заданными в ГОСТе таблицами квантилей ***распределения d*** при заданных уровнях значимости

# Составной критерий по ГОСТ 8.736-2011 15<n<50

2-ая часть

Задают уровень значимости
Рассчитывают СКО Sx
По таблицам находят значение критической величины $Z_{p/2}$ и умножаем на $S_x$
Для каждого x считают $|x_{ср}-x_i|$
Проводят сравнение разности и $Z_{p/2}S_x$ – считают **сколько раз** разность превысила $Z_{p/2}S_x$
Сравнивают **количество раз** с **табулированным количеством раз** (приведено в таблицах в ГОСТе)
Если больше наблюдаемое, значит гипотеза отвергается

В составном критерии
Если по одному из проверяемых критерием гипотеза отвергается, то по составному критерию гипотеза отвергается